

浮力與阿基米德原理

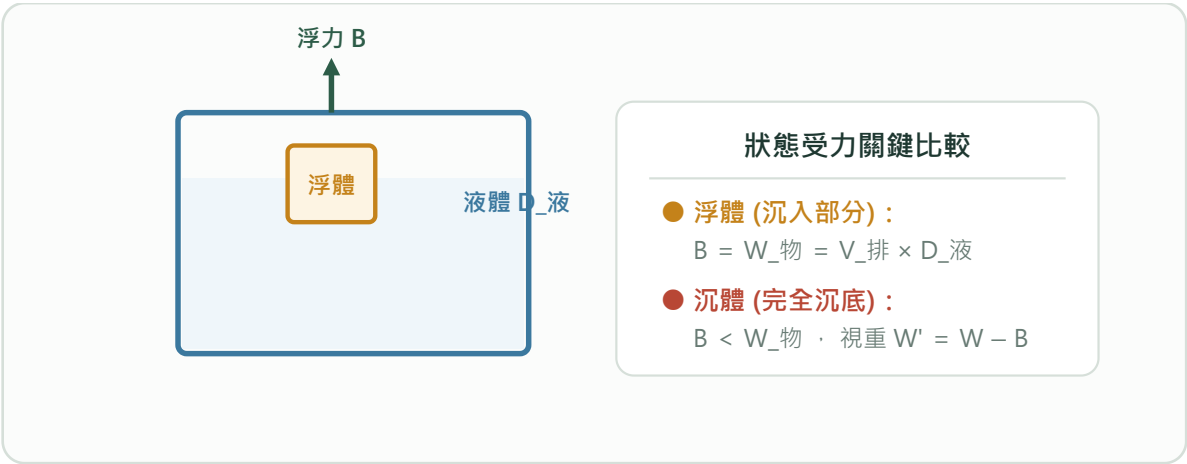
理化 · 物理 · 國二上建議進度 · physics-8 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

浸在流體中的物體受到向上的浮力，浮力大小等於物體所排開的流體重量（ $B = V_{\text{排}} \times D_{\text{液}}$ ）。物體密度小於液體密度時上浮為浮體（ $B = \text{物重}$ ）；密度大於液體密度時下沉為沈體（ $B = V_{\text{物}} \times D_{\text{液}} < \text{物重}$ ）。

液體壓力與阿基米德浮力平衡模型 浮力 $B = \text{排開液體重} = V_{\text{排}} \times D_{\text{液}}$



浮體 ($D_{\text{物}} < D_{\text{液}}$)：浮力等於物重，靜止於表面；沉體 ($D_{\text{物}} > D_{\text{液}}$)：浮力小於物重，在液體中秤重變輕（視重 $W = W - B$ ）。

拆開理解，再連起來

1. 浸在流體中的物體受到向上的浮力，浮力大小等於物體所排開的流體重量（ $B = V_{\text{排}} \times D_{\text{液}}$ ）。
2. 物體密度小於液體密度時上浮為浮體（ $B = \text{物重}$ ）。
3. 密度大於液體密度時下沉為沈體（ $B = V_{\text{物}} \times D_{\text{液}} < \text{物重}$ ）。

液壓與浮力的條件

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
液體壓力差	同液體中深度差越大，壓力差越大	$\Delta p = \rho g \Delta h$ ；與容器寬窄無直接關係
浮力	等於排開流體的重量	$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ，不是物體的全部體積
漂浮平衡	浮力等於重力	同一物體漂在不同液體，排開體積可能不同
完全浸沒	排開體積固定	均勻不可壓縮液體中，再下沉通常不改變浮力

▼ 先遮住講義：我能解釋「浮力與阿基米德原理」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

拿一顆油土先捏成實心球放入水中觀察沉浮，再捏成碗狀小船放入水中，解釋為何相同質量的油土能浮起來。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：體積 100 cm^3 、質量 80 g 的木塊投入水中，因木塊密度 0.8 g/cm^3 小於水，會浮在水面上，浮力等於物重 80 gw ，排開水體積為 80 cm^3 。

易錯提醒：浮體所受的浮力等於「物體本身重量」，不是排開全部物體體積的液體重；沈體沉入水底越深，若液體密度不變且未觸底壓緊，所受浮力維持不變。

再學深一點：觀念到解題

浮力由流體壓力差形成，大小等於排開流體的重量。漂浮平衡時浮力等於物重；完全浸沒而受其他支撐時，不一定相等。題目若給體積，仍需確認是全部體積或浸入部分。

原創示範題 / 情境任務

重 6 N 木塊漂在水面，求浮力；壓到完全浸沒時浮力可能仍是 6 N 嗎？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 自由漂浮且靜止時，鉛直方向力平衡，浮力 = 6 N 。
2. 下壓使浸入體積增加，排開水的重量增加，因此浮力通常增大。
3. 完全浸沒需額外向下力平衡多出的浮力，不能仍只用物重決定。

驗算與適用界線

「浮力等於物重」只適用於沒有其他鉛直力的平衡情境，不是任何浸水物體都成立。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

拿一顆油土先捏成實心球放入水中觀察沉浮，再捏成碗狀小船放入水中，解釋為何相同質量的油土能浮起來。

.....

1. 將質量 300 g、體積 500 cm³ 的保麗龍塊完全壓入純水中，此時保麗龍塊所受的浮力大小為？

- A. 300 gw
 - B. 500 gw
 - C. 200 gw
 - D. 800 gw
-

2. 同一顆鐵球先後放入純水（密度 1.0 g/cm³）與濃食鹽水（密度 1.2 g/cm³）中，鐵球皆沉入底部，則在何者中所受浮力較大？

- A. 純水中較大
 - B. 食鹽水中較大
 - C. 兩者浮力相等
 - D. 無法判斷
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 完全壓入水中時排開水體積等於物體體積 500 cm³，浮力 = 500 cm³ × 1 g/cm³ = 500 gw。

2. **B** 鐵球在兩液體中皆完全沒入（V_排相同），因食鹽水密度較大，依 $B = V_{\text{排}} \times D_{\text{液}}$ ，在食鹽水中浮力較大。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。